

RELATÓRIO PARA O SYSADMIN

Público-alvo: Administradores de sistemas operacionais, técnicos de TI, responsáveis pela gestão de estações de trabalho.

Os números de tráfego e tempo de instalação foram medidos em maio de 2026. Com a evolução dos pacotes e versões, os valores absolutos podem variar, mas a eficiência relativa do cache (superior a 95%) e os ganhos percentuais de tempo (38–45%) se mantêm estáveis.

1.1 Recursos embutidos no sistema preparatório da customização

1.1.1 Infraestrutura de cache e otimização de rede

Componente	Funcionalidade	Benefício para o SysAdmin
APT-Cacher-NG	Proxy transparente para pacotes Debian (porta 3142). Suporte a HTTPS via prefixo HTTPS///.	Redução de tráfego de internet em redes corporativas. Conversão automática e reversível das fontes.
Cache NFS compartilhado	Diretórios /mnt (cache Flatpak) e /tmp/cache (repositório administrativo) montados a partir do servidor NFS.	Permite que múltiplas estações compartilhem arquivos baixados (drivers, instaladores, runtimes Flatpak).
Função download_with_cache	Verifica primeiro em /tmp/cache (NFS) antes de baixar da internet.	Economia de banda e aceleração de instalações subsequentes.
Backup e restauração de fontes APT	Backup original (TAR) das listas de repositórios. Restauração atômica e limpa.	Garante reversão segura mesmo após testes de rede.

O resultado abaixo é decorrente da análise realizada sobre um conjunto de logs da customização. Foram identificadas três origens principais de dados, discriminadas abaixo por IP, porta e volume transferido.

1.1.1.1. Tráfego Direto da Internet (sem proxy)

- Preflight (atualização de listas APT): **74,0 MB**
(repositórios Ubuntu, Zorin, Brave etc., acessados diretamente antes da ativação do proxy)

1.1.1.2. Proxy APT-Cacher-NG (192.168.122.1:3142)

- Todo o tráfego **APT** pós-conversão para HTTP (Mapeamento Direto) via proxy: **≈ 772 MB**

1.1.1.3. Cache NFS (192.168.3.3:2049)

- Repositório Flatpak (/mnt/.ostree/repo) via NFS **≈ 2,84 GB**

- Cache Administrativo de arquivos estáticos (/tmp/cache) via NFS ≈ **624 MB**

1.1.1.4. Consolidação Geral

Origem	IP:Porta	Volume	% do Total
Internet direta	diversos	74 MB	1,7 %
APT-Cacher-NG	192.168.122.1:3142	772 MB	18,0 %
NFS-flatpak	192.168.3.3:2049	2.844 MB	66,3 %
NFS-arquivos estáticos	192.168.3.3:2049	624 MB	14,5 %
Total geral		≈ 4.314 MB (4,31 GB)	100 %

1.1.1.5. Eficiência da Estratégia de Cache

- **98,3 % do volume total** foi suprido por caches internos (APT-Cacher-NG + NFS), eliminando quase que completamente o tráfego de saída para a Internet.
- Apenas a atualização inicial das listas de pacotes (74 MB) precisou acessar diretamente as URLs públicas.
- O APT-Cacher-NG atendeu 772 MB de pacotes APT; os caches NFS forneceram 3,4 GB entre runtimes Flatpak e instaladores administrativos, comprovando a viabilidade do modelo para implantações em escala.

1.1.2 Gestão de pacotes e serviços essenciais

Pacotes instalados em massa – o administrador tem à disposição uma base completa:

- **Desenvolvimento:** build-essential, gcc, g++, make, git, meld, hardinfo
- **Redes:** curl, wget, openssh-server, nfs-common, python3-pip, python3-smbc
- **Arquivos/compressão:** unrar, rar, p7zip-full, cabextract, fuseiso
- **Impressão/digitalização:** cups, hplip, gscan2pdf, tesseract-ocr
- **Tokens e smartcards:** pcscd, libccid, opencsc, e drivers proprietários (G&D SafeSign, Safenet, DXSafe)
- **Java/Wine:** openjdk-8-jre-headless, winehq-stable (11.0.0), winetricks
- **Multimídia:** vlc, gstreamer1.0-libav
- **Utilitários:** gparted, gsmartcontrol, recoll, pdfsam, bleachbit

Serviços configurados automaticamente:

Serviço	Ação	Verificação nos logs
ssh (OpenSSH)	Habilitado e iniciado; regras hosts.allow/hosts.deny aplicadas.	14-security.log mostra  Serviço SSH habilitado e em

Serviço	Ação	Verificação nos logs
		execução.
pcscd	Serviço de smartcard ativado via socket.	00-dependencies.log e 05-tokens.log confirmam instalação e ativação.
smartd	Monitoramento S.M.A.R.T. ativado; fstrim.timer ativado se SSD detectado.	02-bulk-packages.log configura smartmontools e smartd.
cups	Configurado com Browsing Off; enableprinter.sh reativa impressoras a cada 5 min.	12-desktop-config.log aplica as configurações.

Tarefas agendadas (cron) supervisionáveis:

```
*/5 * * * * root /etc/enableprinter.sh
@reboot root /bin/sleep 600 && /etc/aptcacher.sh
20 12 */2 * * root /bin/sleep 3600 && apt update && apt upgrade -y
40 12 */63 * * root /etc/clean.sh
```

Resiliência de repositórios de software:

O preflight (update_apt_keys_no_proxy) testa cada repositório com `curl -4 -sI --max-time 2`. Repositórios inacessíveis são **desabilitados temporariamente** (backup em `disabled_repos_backup`) e restaurados ao final. Isso evita falhas de `apt update` que poderiam interromper a customização.

1.1.3 Otimizações específicas para economia de I/O e energia (exemplo: laptop AMD Ryzen 5 3500U com NVMe)

Estratégia	Implementação	Benefício medido nos logs
Uso de tmpfs para logs	Montagem de 50 MB em <code>/var/log/customization</code> .	Evita escrita constante no NVMe durante a customização.
Instalação massiva de pacotes	Um único <code>apt install</code> com 446 pacotes (perfil 2).	Redução do número de operações de escrita.
Paralelismo de módulos sem APT	Módulos como 03-certificates, 04-browsers executados em background.	Aproveitamento total da CPU, sem aumentar I/O.
Nice/ionice em operações pesadas	<code>flatpak create-usb</code> com <code>nice -n 19 ionice -c 3</code> .	Impacto mínimo em tarefas interativas.
fstrim.timer ativado para SSD	Detecta se o dispositivo de root é SSD (<code>/sys/block/*/queue/rotational</code>).	Prolonga a vida útil do NVMe e mantém o desempenho.
Cache Flatpak via sideload	Instalação a partir de <code>/mnt/.ostree/repo</code> (NFS).	Zero download; tempo de instalação Flatpak: ~ 47 segundos (perfil 3).
Desativação temporária de	<code>packagekit, unattended-</code>	Evita contenção de lock do <code>dpkg</code> e I/O concorrente.

Estratégia	Implementação	Benefício medido nos logs
serviços automáticos	upgrades, <code>apt-daily.timer</code> são parados.	

Redução de I/O:

- Flatpak instala os pacotes do NFS
- Com as otimizações a estimativa para, o Perfil 1 (doméstico) caiu de 12min25s para 7min40s (–38%); os Perfis 2 e 3 (com cache) caíram de ~6min57s para 3min50s (–45%).

1.2 Experiência do administrador na gestão pós-instalação

- **Arquivos de configuração centralizados:**
 - Perfis em `/etc/customization/profiles/*.conf`
 - Regras de acesso SSH via `/etc/om.ips` (gerado automaticamente pelo perfil)
- **Logs persistentes:**
Após cada execução, os logs são copiados para `/var/log/customization-persist`. Isso facilita auditoria e debug.
- **Recursos instaláveis pelo administrador (opcionais):**
 - **Servidor de cache (opção 9):** o script `setup-server-KVM-nfs-acng.sh` configura uma estação como servidor NFS + APT-Cacher-NG + Flatpak cache.
 - **Kaspersky (perfil saúde):** a instalação é adiada para o próximo boot quando a estação estiver conectividade com o servidor de atualização centralizada, garantindo que o sistema esteja pronto antes da ativação do antivírus.
 - **Proxmox Backup Client:** ativado via `ENABLE_BACKUP=true`. Integração com **Proxmox Backup Server** para backup centralizado.
- **Resiliência e manutenção automática minimizada:**
 - **Reabilitação automática de impressoras (`enableprinter.sh`)** – a cada 5 minutos, verifica impressoras desabilitadas e as reativa.
 - **Atualizações intervaladas (2/2 dias)** – o cron executa `apt upgrade` com atraso de 1 hora para não coincidir com início de horário comercial.
 - **Limpeza automática (`clean.sh`)** – a cada 63 dias, executa `bleachbit` ou fallback manual, removendo caches de navegadores e lixo do sistema.

Conclusão para o administrador: O sistema customizado oferece **estabilidade, baixa manutenção e alta eficiência de I/O**, permitindo ao SysAdmin focar em tarefas de maior valor, como a integração com servidores de backup e a personalização de perfis.

Observação: o Kaspersky é exclusivo do perfil Saúde e o Proxmox Backup Client depende da variável `ENABLE_BACKUP=true`.

2. RELATÓRIO DE ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO

Público-alvo: Desenvolvedores de sistemas, engenheiros de automação e técnicos que desejam entender ou estender a solução.

2.1 Estrutura da árvore de customização

```
/etc/customization/  
├── main.sh  
├── utils/  
│   ├── common.sh  
│   ├── logging.sh  
│   └── fix-sources-list.sh  
├── modules/  
├── scripts/  
├── original_scripts/  
└── profiles/
```

2.2 Funções de cada script – módulo a módulo

Módulo	Função principal	Estratégia de robustez
00-dependencies	Instala <code>nfs-common</code> , <code>flatpak</code> , <code>ostree</code> .	Usa <code>install_packages</code> com <code>wait_for_apt_unlock</code> .
01-sync-scripts	Cria links simbólicos dos scripts originais; copia <code>om.ips</code> e scripts auxiliares.	Mapeamento de destinos especiais; exclusão de <code>TokenDXSafe.sh</code> (tratado separadamente).
02-bulk-packages	Instalação massiva de pacotes APT (446 pacotes).	Adiciona <code>i386</code> ; lista de pacotes única; configura Java 8 como padrão.
03-certificates	Instala certificados ICP-Brasil no sistema (<code>/etc/ssl/certs</code>).	Verifica SHA do ZIP antes de extrair; usa <code>update-ca-certificates</code> .
04-browsers	Instala Java JRE 1.8 e navegadores Firefox (stable e ESR).	<code>download_with_cache</code> para tarballs; link dinâmico de certificados (<code>p11-kit-trust.so</code>).
05-tokens	Executa <code>tokenGD.sh</code> e <code>saferet.sh</code> ; registra módulos PKCS#11.	Isola instaladores; chama <code>CARREGAdriverTOKEN.sh</code> que percorre lista de módulos.
06-icp-user-certs	Configura script de autostart para usuários (importação de certificados).	Copia arquivos para <code>/etc/skel</code> e para homes existentes.
07-kaspersky	Prepara Kaspersky para perfil saúde (copia tarball, cria serviço <code>systemd</code>).	Instalação adiada para o boot (evita conflitos de rede).
08-wine	Instala WineHQ stable (11.0.0).	Detecta cache e converte fontes APT para HTTP; aplica hold.
09-signers	Instala <code>libssl1.1</code> e WebPKI.	Busca no cache assinadores adicionais (<code>pje-office</code>).
10-backup	Instala <code>proxmox-backup-client</code> se <code>ENABLE_BACKUP=true</code> .	Adiciona repositório Proxmox; instala via cache.

Módulo	Função principal	Estratégia de robustez
11-flatpak-cache	Instala Flatpak via sideload do cache NFS ou direto.	Sincroniza pacotes para o NFS com nice/ionice; manutenção diária com lock atômico (mkdir).
12-desktop-config	Configura desktop: BleachBit, drivers Epson, dicionários, cancelamento de ruído, atalhos.	Usa cache NFS para os .debs e .zips; fallback para download direto.
13-desktop-config-user	Cria script setup-icp-tokens.sh e atalho de menu.	Atualiza atalhos de usuário com /usr/local/bin/setup-icp-tokens.sh.
14-security	Configura enableprinter.sh, smartmontools, regras SSH, cron.	Lê variáveis hostsallow* do perfil e aplica em hosts.allow/hosts.deny.
15-kvm-menu	Cria atalho no menu para instalação do KVM.	Copia install-kvm.sh e .desktop para /usr/share/applications.

2.3 Estratégias de funcionamento e modularidade

1. Orquestração por main.sh:

- Carrega perfil → executa preflight → sincroniza scripts → verifica cache → instala dependências → monta NFS → executa módulos em paralelo ou sequencial conforme necessidade.
- **Paralelismo inteligente:** módulos sem APT (03,04,06,07) rodam em background simultaneamente. Módulos com APT (05,08,09,10) rodam sequencialmente para evitar lock.
- Ao final, restaura fontes APT (se convertidas ao formato do apt-cacher-ng) e reativa serviços automáticos.

2. Testes de robustez embutidos:

- **Lock de execução:** cada script que pode ser chamado manualmente possui arquivo de lock com trap.
- **Verificação de conectividade de repositórios (update_apt_keys_no_proxy):** evita que apt update falhe devido a mirrors inativos.
- **Validação de hash (certificados ICP):** apenas extrai o ZIP se o SHA256 for diferente.
- **Fallbacks para sem cache:** todo download passa por download_with_cache; se o cache não estiver disponível, baixa da internet e armazena no cache local /tmp/cache/ que é um filesystem em RAM.

3. Modularidade e extensibilidade:

- Novos módulos podem ser adicionados em `modules/` seguindo a numeração.
- O administrador pode criar perfis personalizados copiando e editando os arquivos `.conf`.
- A opção 9 (`setup-server-KVM-nfs-acng.sh`) é um script independente que configura um servidor de cache, demonstrando o poder e a capacidade de expansão da solução.

2.4 Justificativa da escolha das distribuições base

Zorin OS 18.1, Linux Mint 22.x e Ubuntu 24.04 foram escolhidas por:

- **Maturidade de drivers:** Estas versões são LTS (Ubuntu 24.04) ou baseadas em LTS. Drivers para tokens (OpenSC, PC/SC), dispositivos de hardware e impressoras estão estáveis e amplamente testados.
- **Suporte a longo prazo:** Ubuntu 24.04 tem suporte até 2029; Zorin 18.1 e Mint 22 acompanham esse ciclo.
- **Desvio do Ubuntu 26.04:** Versões muito recentes (26.04) frequentemente quebram compatibilidade com drivers de tokens proprietários (ex.: Safenet, G&D SafeSign). Também podem introduzir alterações no sistema de inicialização ou nas bibliotecas que afetam aplicações corporativas.
- **Compatibilidade com a opção 9:** O script `setup-server-KVM-nfs-acng.sh` foi testado nessas bases e configura corretamente APT-Cacher-NG, NFS e Flatpak.

Exemplo prático (laptop AMD Ryzen 5 3500U):

- O hardware tem suporte completo no kernel 6.8 (Ubuntu 24.04). Todos os drivers de áudio, rede e aceleração gráfica funcionam sem ajustes.
- A instalação do conjunto de scripts em uma distribuição estável garante que não haverá surpresas com drivers de token ou com o funcionamento do cache NFS.

2.5 A opção 9 – Camada extra para customização específica do desenvolvedor/customizador

O script `setup-server-KVM-nfs-acng.sh` transforma uma estação (pode ser um laptop ou desktop) em um **servidor de cache e virtualização KVM**. Ele:

- Instala `apt-cacher-ng`, `nfs-kernel-server`, `flatpak`, `qemu-kvm`, `libvirt`.
- Cria/monta `/partimag` e compartilha via NFS (exporta para a rede KVM).
- Configura o APT-Cacher-NG com suporte a HTTPS (prefixo `HTTPS://`).
- Inicializa um repositório Flatpak OSTree em `/partimag/flatpakcache/.ostree/repo`.

Utilidade para um desenvolvedor ou técnico (exemplo do laptop Ryzen 5):

- Permite criar um **ambiente de desenvolvimento isolado** que serve como cache para outros testes de VMs ou novas configurações de estações da rede local.

- Reduz drasticamente o I/O no NVMe do laptop, pois todos os downloads (APT, Flatpak, arquivos temporários) são armazenados em cache no próprio laptop (ou em um storage externo montado em `/partimag`).
- A opção 9 é **executada apenas uma vez por ambiente**; após configurado, as outras estações apontam para este servidor, via edição de variáveis nos arquivos do profiles.

Diferencial para o administrador/desenvolvedor:

- Esta opção está intimamente ligado aos dados constantes dos arquivos em profiles.
- Pode-se criar perfis de configuração customizados para cada cliente editando os arquivos em `/etc/customization/profiles/`.
- Pode adicionar novos scripts em `modules/` ou `scripts/` sem alterar a lógica central.

3. RELATÓRIO AO GESTOR DE NEGÓCIOS

Público-alvo: Proprietários de negócios, gestores corporativos, gestores de TI, consultores de migração, provedores de serviços de implantação, e profissionais que buscam uma alternativa ao Windows para escritórios e serviços públicos.

3.1 Público-alvo detalhado – profissionais que dependem de tokens e assinaturas digitais

Segmento / Profissão	Sistemas que exigem token/certificado ICP-Brasil
Advogados	PJe, eproc, sistemas dos tribunais (TJ, TRF, TST)
Médicos	Sistema CFM (Certillion), E-SUS, PEC, laudos digitais, certificado digital para receituário
Farmacêuticos	Anvisa (sistema de notificação), nota fiscal eletrônica, controle de medicamentos
Contadores	SPED, ECD, ECF, sistemas do CRC, Receita Federal (e-CAC)
Gestores públicos (finanças, licitações)	SIAFI, SIASG, ComprasNet, BLL (Banco de Licitações e Leilões)
Cartórios	Registro de imóveis, protesto, sistema eletrônico de registros (SER)
Imobiliárias	Matrículas online, contratos digitais com certificado A3
Engenheiros e arquitetos	CREA (ART/RRT), sistemas de fiscalização de obras
Segurança privada	Sistema de controle da Polícia Federal (CSP)
Instituições de ensino	FIES, PROUNI, sistema e-MEC
Entidades sindicais	SindicatoWeb, declarações ao Ministério do Trabalho
Fisioterapeutas	CREFITO – certificado para documentos digitais

Milhões de usuários no Brasil utilizam diariamente tokens ou smartcards para autenticação e assinatura.

3.2 Diferencial competitivo da solução

- **Suporte nativo aos tokens mais usados no Brasil:** G&D SafeSign, Safenet (Aladdin), Dexon DXSafe, eToken, Gemalto. Todos os drivers são instalados automaticamente e registrados no PKCS#11.
- **Assinadores digitais integrados:** PJe Office, WebPKI (Lacuna), Assinador Serpro, Certillion – prontos para uso em sites governamentais e sistemas corporativos.
- **Certificados ICP-Brasil (ITI) instalados no sistema e nos perfis dos usuários:** ao executar o atalho “Habilita Certificados GOV e Tokens”, o usuário final atualiza sua base de certificados e habilita-os nos navegadores (Firefox, Chrome, Edge).
- **Perfis de uso pré-configurados (Home Office, Corporativo, Saúde):** edição simples de arquivos de configuração para ativar/desativar recursos (backup, Kaspersky, etc.).

- **Cache compartilhado (NFS + APT-Cacher-NG):** reduz drasticamente o consumo de banda em escritórios com várias estações a ser customizadas. A solução já inclui o script para configurar o servidor de cache (opção 9).
- **Baixo impacto em hardware e prolongamento da vida útil do SSD:** otimizações de I/O (tmpfs, instalação massiva, fstrim) e uso de cache NFS.

3.3 Segmentação de mercado e casos de uso

Segmento	Necessidade	Como a solução atende
Escritórios de advocacia (20+ estações)	Certificado digital para PJe, segurança, baixo custo de licença	Perfil Corporativo ativa backup Proxmox, tokens e WebPKI. Cache NFS otimiza a rede.
Clínicas e hospitais	Laudos digitais, integração com sistemas do CFM, antivírus corporativo	Perfil Saúde prepara Kaspersky, instala Weasis (DICOM).
Contabilidade e assessoria	SPED, e-CAC, certificado A3, backup centralizado	ENABLE_BACKUP=true e comunicação com servidor Proxmox. Token G&D SafeSign suportado.
Gestão pública (prefeituras, câmaras)	ComprasNet, SIAFI, SIASG, necessidade de rastreabilidade	Perfil Corporativo com regras de acesso SSH (hosts.allow) e auditoria via logs persistentes.
Home office (profissionais liberais)	Ambiente leve, fácil de reinstalar, compatível com token	Perfil Home Office. O usuário pode instalar certificados e tokens via atalhos no menu.

3.4 Argumentos de conversão para migração do Windows para Zorin OS 18.1

1. **Gratuidade total** – sem custo de licenças do Windows ou de antivírus corporativo.
2. **Interface familiar** – Zorin OS 18.1 possui layout similar ao Windows 10/11, reduzindo a curva de aprendizado.
3. **Pronto para uso imediato** – após rodar `main.sh` com o perfil desejado, o sistema já possui todos os drivers de tokens, assinadores e navegadores configurados.
4. **Integração com a infraestrutura existente** – suporte a Active Directory via SSSD, a servidores de backup Proxmox, a impressoras de rede (CUPS).
5. **Menor necessidade de hardware** – a otimização de I/O e o uso de cache permitem rodar em equipamentos com SSD pequeno e pouca RAM (8 GB mínimo recomendado, 16 GB ideal).
6. **Segurança por design** – permissões de arquivos, isolamento de usuários, atualizações automáticas espaçadas, e possibilidade de usar Kaspersky licenciado (opcional).
7. **Resiliência de repositórios** – o preflight testa e desabilita temporariamente repositórios inacessíveis, garantindo que `apt update` nunca falhe.

8. **Reabilitação automática de impressoras** – script `enableprinter.sh` evita que impressoras desabilitadas pelo CUPS interrompam o trabalho.
9. **Atualizações intervaladas (2/2 dias) e limpeza automática** – manutenção programada sem sobrecarga do administrador.

Simulação:

“O Zorin OS pode ser instalado e customizado em 50 estações de um escritório de contabilidade. Com o cache, o tempo de customização cai de 20 minutos para menos de 6 minutos por máquina. Os tokens e o WebPKI funcionam sem problemas, e a economia com licenças Windows é em torno de R\$ 40.000 por ano.”

3.5 Próximos passos para adoção do serviço

1. **Demonstração técnica** – executar o `main.sh` perfil 2 em um laptop com Zorin OS 18.1, mostrando a instalação automática dos tokens.
2. **Estudo de capacidade** – calcular a necessidade de um servidor de cache (opção 9) baseado no número de estações e na banda disponível (opcional).
3. **Contrato de suporte** – oferecer treinamento para o administrador local sobre como editar perfis e gerenciar as tarefas cron.
4. **Migração piloto** – escolher um setor (ex.: financeiro ou jurídico) para validação de 30 dias.